

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Estructura De Datos

Ing. Mario Ramirez Tobar



**MANUAL DE USUARIO
PRACTICA 1
JUEGO UNO**

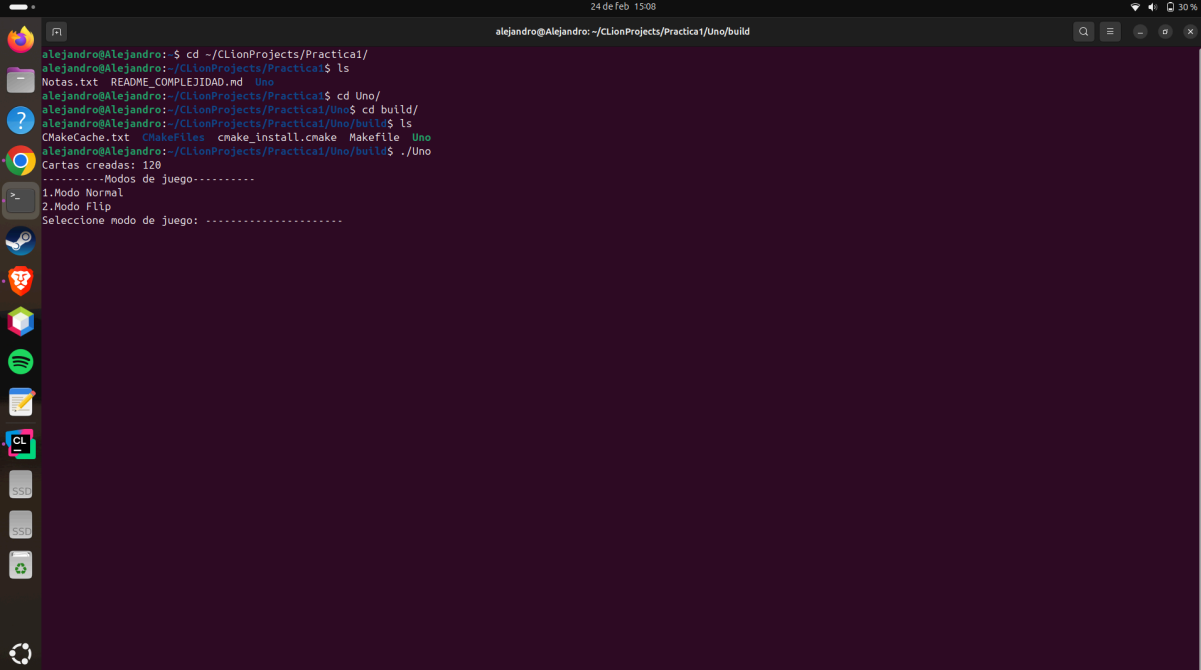
**Cristian Alejandro Roldán López
Carné: 202147280**

Quetzaltenango 24 de febrero de 2026

Descripción:

Se necesita hacer un prototipo eficiente de lo que es un juego de UNO bastante avanzado, dónde hay varias opciones las cuales se pueden jugar, la cantidad de jugadores es de 2 mínimo, y sin límite superior (lista enlazada circular), dónde el objetivo del juego es el primero que baje todas las cartas, se pide analizar y usar las estructuras más adecuadas para cada uno de los procesos del juego.

Forma de ejecutar el proyecto:



```
alejandro@Alejandro:~$ cd ~/CLionProjects/Practical1/
alejandro@Alejandro:~/CLionProjects/Practical1$ ls
Notas.txt  README_COMPLEJIDAD.md  Uno
alejandro@Alejandro:~/CLionProjects/Practical1$ cd Uno/
alejandro@Alejandro:~/CLionProjects/Practical1/Uno$ cd build/
alejandro@Alejandro:~/CLionProjects/Practical1/Uno/build$ ls
CMakeCache.txt  CMakeFiles  cmake_install.cmake  Makefile  Uno
alejandro@Alejandro:~/CLionProjects/Practical1/Uno/build$ ./Uno
Cartas creadas: 120
-----Modos de juego-----
1.Modos Normal
2.Modos Flip
Seleccione modo de juego: -----
```

./Uno

Compila el ejecutable para jugar.

Modos de juego

Modo Normal: Cuenta con 110 cartas y es el modo clásico del juego donde tenemos que tratar de quedarnos sin cartas.

Modo Flip: Cuenta con 120 cartas y es la expansión al modo normal, con en el agregado que las cartas cuentan con dos lados.

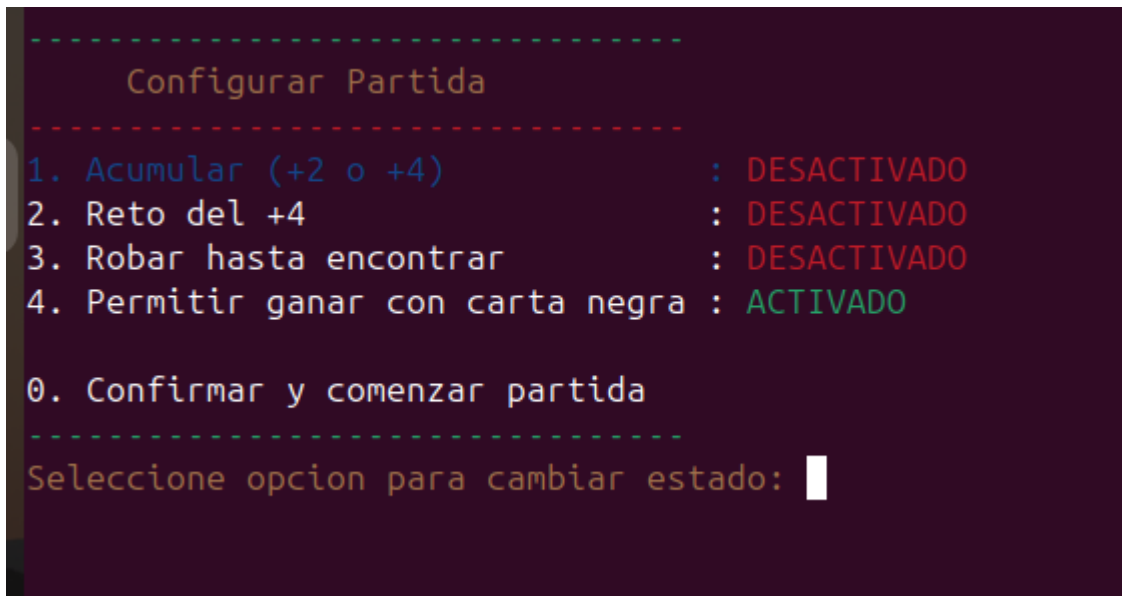
Cantidad de jugadores.

Se puede jugar de 2 a n cantidad de jugadores:

El mazo base tiene 110 o 120 cartas. Se debe añadir un mazo extra completo por cada 6 jugadores adicionales:

- 1-6 jugadores: 1 mazo (108 cartas).
- 7-12 jugadores: 2 mazos (216 cartas).
- n jugadores: $((n_{\text{jugadores}} - 1) / 6 + 1)$ mazos.

Configuración de la partida



Configuración de Partida (Flags de Reglas)

Antes de iniciar, el sistema debe permitir activar/desactivar las siguientes opciones:

1. Acumulación (Stacking):

- Permite responder a un +2 con otro +2 (acumula +4 al siguiente y así sucesivamente).
- Permite responder a un +4 con otro +4.
- Restricción: No se puede poner un +2 sobre un +4.

2. El Reto del +4:

- Si un jugador lanza un +4, el afectado puede "Retar".
- Si el lanzador tenía otra carta del color actual en su mano o un número actual: el lanzador roba 4.
- Si el lanzador no tenía otra opción: el que retó roba 6 (los 4 originales + 2 de penalización).

3. Modo de Robo:

- Opción A: Robar sólo 1 carta y pasar.
- Opción B: Robar hasta poder jugar (sin límite).

5. Ganar con negra:

- El jugador puede ganar aún si su última carta es negra.
- Si no está habilitada esta opción el jugador no puede bajar de último una carta que sea negra, si un jugador su última carta es negra, no podrá jugar, debe robar una carta hasta que pueda jugar según el modo de robo.

Inicio de juego

Quando se inicia el juego se reparten 7 cartas por jugador independientemente si es el modo clásico o el modo flip .

```
Configuracion confirmada.  
Ingrese la cantidad de jugadores:  
2  
Ingrese nombre: David  
Ingrese nombre: Pedro  
Mazo creado con 110 cartas
```

```
=====
```

Mazo de cartas: 93

```
=====
```

Turno de: David

Carta en mesa:

```
=====
```

Mano de David:

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1 1 1	+2 +2 +2	4 4 4	+2 +2 +2	8 8 8	8 8 8

Página 1 de 2
s = siguiente | a = anterior | e = elegir

Para mejor comodidad en las cartas, se tiene por páginas para poder verlas.

s: avanza a la siguiente página

a: [regresa a la anterior página](#)

e: elegir la carta para jugar

Forma de jugar:

```
e - siguiente | a - anterior | e - elegir
e
-1: Robar carta
Ingrese el índice de la carta
Elige opción: █
```

Presionando (-1) podemos robar una carta de la pila de cartas.

Cada carta tiene un índice que empieza en cero y termina en n cantidad de cartas que se tengan en la mano.

Gritó Uno

Cuando se tenga una sola carta aparecerá el mensaje de “GRITA UNO” y tiene que escribir Uno, si no se hace se corre el riesgo de ser penalizado por otro jugador y se le sumarán dos cartas más al jugador que no gritó.

El juego finaliza cuando un jugador se queda sin cartas.

Tipos de cartas

Cartas de robo: +1, +2, +3, +4, +6

Su funcionalidad es que se agreguen cartas al jugador en el siguiente turno.

Salto y Salto a todos: Su funcionalidad es que se salte un turno del otro jugador que está siguiente al que jugó, con salto a todos vuelve a jugar el jugador que jugó la carta.

Reverse: Cambia la dirección de la partida esto genera que si se está jugando hacia la derecha se cambia hacia la izquierda, en consola solo se ve el cambio de turnos.

Comodín color y Color eterno: Comodín color sirve para escoger el nuevo color que se desea jugar y Color Eterno: El siguiente roba hasta hallar el color.

Cartas de números: Cartas del 0 al 9 con los distintos colores

Colores: rojo, amarillo, azul, verde rosa, turquesa, naranja, violeta.

Cartas personalizadas

Carta Joker: Su funcionalidad es que si se juega se termina la partida y el jugador que la jugó gana aunque tenga aun cartas en su mano .

Carta Gloton: Su funcionalidad es que si se juega el usuario que la jugó escoge a otro jugador y todos le dan las cartas a ese jugador excepto una.

